למי מגיע הקרדיט כשמכונה מגלה?

רפלקציה אישית על המאמר *Working with Academic Communities to Build Scientific Understanding*

Shlomi Hazan

מבוא

לאחר קריאת המאמר, מצאתי את עצמי מתמקד פחות בתגליות המדעיות עצמן, ויותר במשמעותן ובשאלות שהן מעוררות בנוגע לעתיד המחקר המדעי. המאמר מציג שלוש תוצאות בתחומי המתמטיקה, מדעי המחשב והפיזיקה, שהופקו באמצעות מערכות בינה מלאכותית, ואת ניסיונה של OpenAI לשלב את הקהילה האקדמית בתהליכי האימות, הבחינה וההבנה שלהן.

אחד הרעיונות שעניינו אותי במיוחד היה האופן שבו OpenAI מתייחסת לתוצרי המודלים כאל מעין **"נתוני מחקר גולמיים"**, אשר דורשים עבודה נוספת מצד הקהילה המדעית כדי להפוך לידע ולהבנה. בעיניי, גישה זו משקפת שינוי משמעותי באופן שבו אנו רגילים לחשוב על תהליך המחקר המדעי. עם זאת, הנושא שעורר בי את המחשבה הרבה ביותר היה דווקא **שאלת הקרדיט** על התגליות הללו.

ויתור על קרדיט אקדמי

אחד העקרונות שמציגה OpenAI במאמר הוא שהחברה אינה מבקשת לעצמה קרדיט אקדמי על התגליות שהפיקו המודלים שלה, וכי החוקרים המשתתפים בתהליך יוכלו לפעול באופן עצמאי ולקבל הכרה על תרומתם. מצד אחד, אני מעריך את הגישה הזו ואת הניסיון לקדם שיתוף פעולה עם הקהילה המדעית. מצד שני, התעוררה בי השאלה **האם ויתור על קרדיט אקדמי משמעו בהכרח ויתור על הקרדיט עצמו**.

לדעתי, לחברות מסחריות יש אינטרס ברור ליהנות מהכרה על הישגים משמעותיים המזוהים עמן. בסופו של דבר, כאשר מודל של OpenAI מגיע לפתרון של בעיה מדעית שהעסיקה חוקרים במשך עשרות שנים, סביר להניח שהציבור יזכור בעיקר את שמה של החברה. אין בכך כדי לטעון ש־OpenAI מבקשת בהכרח לנכס לעצמה את התגליות, אך בעיניי חשוב להבחין בין **ויתור על הכרה אקדמית רשמית** לבין **ההכרה הציבורית והתדמיתית** הנלווית להישגים מסוג זה.

יתרה מכך, המאמר עצמו מכיר בכך שבחירת החוקרים הראשונים שייחשפו לתוצאות יוצרת פערי מידע, עובדה שמעוררת שאלות נוספות בנוגע להשפעתה של החברה על תהליך ההכרה המדעית.

למי הקרדיט באמת מגיע?

ככל שהעמקתי במחשבה על הנושא, הבנתי שהשאלה המרכזית מבחינתי אינה רק מי מקבל את הקרדיט, אלא **למי הוא באמת מגיע**.

אם לא החברה ולא החוקרים האנושיים הם שהגו את הרעיון או את הפתרון, מדוע שאחד מהם יזכה לקרדיט על עצם הגילוי?

במקרה כזה, המערכת היא זו שהגיעה לתוצאה. OpenAI אף מציינת במאמר כי עצם העובדה שחוקר הוזמן להוביל קבוצת עבודה אינה מעידה שהוא או קבוצתו ביצעו את התגלית. אמנם החברה אחראית לפיתוח המודל, והחוקרים תורמים לבדיקת התוצאות, לאימותן ולהבנתן, אך מדובר בתרומות שונות, שלכל אחת מהן ערך בפני עצמה. לכן, לדעתי, יש להבחין בין **מי שאפשר את הגילוי**, **מי שביצע אותו** ו**מי שאימת את נכונותו**.

עם זאת, חשוב לסייג שהמאמר אינו מפרט את מלוא המעורבות האנושית בתהליך, ולכן טענתי מתייחסת בעיקר למקרים שבהם הרעיון או הפתרון אכן הופקו על ידי המודל, ולא הוכתבו לו באופן ישיר בידי אדם.

הטענה הנגדית

לצד עמדה זו, אני מודע לכך שקיימת גם טענה נגדית משמעותית. קרדיט מדעי אינו משמש רק לציון זהותו של מי שהגיע לתגלית, אלא מהווה גם **מנגנון חברתי להענקת הכרה ולהטלת אחריות**. בניגוד לחוקר אנושי, מערכת בינה מלאכותית אינה יכולה ליהנות מהכרה או לשאת באחריות באותו האופן.

אולם האם משמעות הדבר היא שהקרדיט צריך לעבור באופן אוטומטי לחברה שפיתחה אותה?

אינני סבור כך. בעיניי, ניתן לייחס את עצם הגילוי למערכת מבלי להעניק לה בהכרח זכויות או בעלות על התוצאה. **השאלה מי ביצע את הגילוי והשאלה מי זכאי ליהנות מפירותיו אינן בהכרח שאלות זהות.**

הורים, מורים ומרצים

מחשבה זו הובילה אותי להשוואה לתהליך הלמידה האנושי. גם חוקר המגיע לתגלית מדעית משמעותית אינו נולד עם הידע והיכולות המאפשרים לו להגיע אליה. לאורך חייו הוא רוכש ידע מהוריו, ממוריו, ממרציו ומחוקרים שקדמו לו, וכל אחד מהם תורם במידה מסוימת להתפתחותו.

אולם כאשר אותו חוקר מגיע לתגלית פורצת דרך, האם אותם אנשים זכאים לקרדיט על הגילוי?

בדרך כלל התשובה שלילית. אנו מכירים בתרומתם להכשרתו ולהתפתחותו, אך איננו מייחסים להם את התגליות שביצע בעצמו.

אם כך, מדוע שהמצב יהיה שונה כאשר מדובר בבינה מלאכותית?

כמובן, קיימים הבדלים מהותיים בין תהליך חינוכו של אדם לבין פיתוח מערכת AI. חברה המפתחת מודל קובעת את הארכיטקטורה שלו, בוחרת את שיטות האימון ומגדירה את מטרותיו, בעוד שהורה או מורה אינם שולטים באותו האופן בהתפתחותו של אדם. ובכל זאת, בעיניי העיקרון נותר דומה: **יצירת התנאים והיכולות המאפשרים להגיע לתגלית אינה שקולה בהכרח לביצוע הגילוי עצמו**.

אוניברסיטאות ומוסדות מחקר

בהמשך לכך, מצאתי את עצמי חושב גם על תפקידן של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר. במקרים רבים, האוניברסיטה היא זו שמעמידה לרשות החוקרים מעבדות, ציוד, מימון ותשתיות הנדרשות לביצוע המחקר. כאשר מתרחשת תגלית משמעותית, הקרדיט המדעי ניתן בדרך כלל לחוקרים עצמם, אך גם האוניברסיטה עשויה ליהנות מיוקרה, מתקציבי מחקר נוספים ולעיתים אף מזכויות מסחריות הנובעות מהתוצאה. במובן מסוים, מצב זה מזכיר את פעילותן של חברות AI, המספקות את הכלים והמשאבים המאפשרים את הגילוי.

אולם האם עצם אספקת המשאבים מקנה גם בעלות על התגלית?

ההשוואה הזו גרמה לי להבין שהשאלה מורכבת מכפי שסברתי בתחילה, שכן גם במערכת המחקר המסורתית קיים קשר בין הגורמים המממנים ומאפשרים את המחקר לבין אלה שעשויים ליהנות מתוצאותיו. ייתכן, אם כן, ש**הבינה המלאכותית אינה יוצרת בעיה חדשה לחלוטין, אלא דווקא מדגישה מתח שהיה קיים במערכת המחקר עוד קודם לכן**.

מגילוי להבנה

מחשבה נוספת שעלתה בי בעקבות המאמר נוגעת לשינוי האפשרי בתפקידם של החוקרים האנושיים. לאורך השנים, חלק משמעותי מהמחקר המדעי התמקד בניסיון להגיע לתגליות חדשות. אולם אם מערכות בינה מלאכותית יוכלו בעתיד לבצע חלק הולך וגדל מעבודת הגילוי, ייתכן שפחות חוקרים יעסקו בגילוי עצמו, בעוד שחוקרים רבים יותר יתמקדו בבחינה, באימות, בפרשנות ובהבנה של התוצאות.

בהקשר זה, חזרתי לרעיון שהוצג בתחילת המאמר, שלפיו תוצרי המודלים מהווים מעין **נתוני מחקר גולמיים**, שעדיין דורשים מעורבות אנושית כדי להפוך להבנה מדעית. ייתכן שגישה זו אף מרמזת על האופן שבו תפקידם של החוקרים עשוי להתפתח בעתיד. אינני סבור שתגליות אנושיות ייעלמו לחלוטין, אך ייתכן שהן יהפכו לנדירות יותר, ושהחשיבות שאנו מייחסים לתפקידים השונים בתהליך המחקר תשתנה בהתאם. אולי בעתיד **השאלה המרכזית כבר לא תהיה רק מי הצליח לגלות דבר חדש, אלא גם מי הצליח להבין את משמעותו, לאמת את נכונותו ולהשתמש בו לקידום המדע**.

סיכום

בסופו של דבר, המאמר הוביל אותי למחשבה שאולי נדרש לבחון מחדש את משמעותו של הקרדיט המדעי בעידן הבינה המלאכותית. מבחינתי, חשוב להבחין בין **עצם הגילוי**, **אימות התוצאה**, **פיתוח המערכת** שאפשרה אותו ו**הבעלות** על התגלית. אין הכרח שכל אלה יהיו מיוחסים לאותו גורם. למעשה, שאלות מסוג זה כבר מעסיקות גם מערכות משפטיות, שנדרשו להתמודד עם האפשרות להכיר במערכת AI כממציאה לצורך רישום פטנט.

אני עדיין איני בטוח כיצד נכון לחלק את הקרדיט והזכויות במקרים כאלה, אך אני סבור שעצם פיתוחה של מערכת המסוגלת להגיע לתגליות אינו מקנה באופן אוטומטי בעלות על כל תוצאה שתפיק.

השאלה שנשארה פתוחה

ואולי השאלה המשמעותית ביותר שנותרה איתי בעקבות הקריאה היא דווקא שאלה שעשויה להפוך בעתיד למציאותית מאוד:

> **אם יום אחד מערכת בינה מלאכותית תגיע באופן עצמאי לתגלית שתאפשר פיתוח תרופה המצילה מיליוני בני אדם, האם החברה שפיתחה ואימנה את המערכת תהיה זכאית לרשום פטנט ולהפיק רווחים מהתגלית? האם עצם העובדה שהיא יצרה את התנאים שאפשרו את הגילוי מקנה לה גם בעלות על התוצאה, אף שהיא עצמה לא הגתה את הרעיון?**

רפלקציה זו מבטאת את דעתי האישית, את מחשבותיי ואת התובנות שגיבשתי בעקבות קריאת המאמר, לצד ניסיוני האישי כסטודנט למדעי המחשב הנמצא בתחילת דרכו המקצועית והמחקרית. הטענות והתחזיות המוצגות בה משקפות פרשנות אישית ואינן בהכרח מסקנותיהם של מחברי המאמר.